

(1) اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن كتلته ثلاثة أمثال الأول، ما الطاقة الحركية الضائعة نتيجة التصادم؟

(د) $\frac{1}{2}mv^2$

(ج) $\frac{3}{8}mv^2$

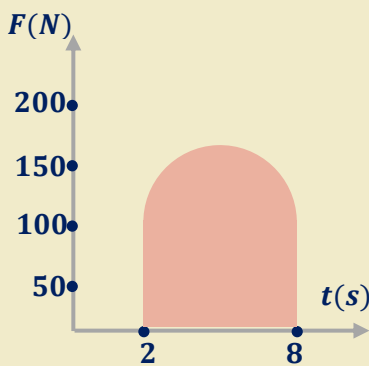
(ب) $\frac{1}{4}mv^2$

(أ) $\frac{1}{8}mv^2$

الجواب (ج):

$$mv = 4mv_f \Rightarrow v_f = \frac{1}{4}v$$

$$\Delta K = \frac{1}{2}(4m)\left(\frac{1}{4}v\right)^2 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{3}{8}mv^2$$



(2) إذا علمت أن المساحة تحت المنحنى لقوة متغيرة مع الزمن كما في الشكل المجاور تساوي ($900N \cdot s$) فما متوسط قوة الدفع بوحدة نيوتن؟

(د) 50

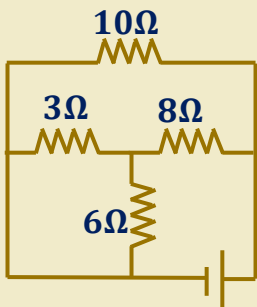
(ج) 100

(ب) 150

(أ) 200

الجواب (ب): ($I = \Delta P = 900$)

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{900}{8 - 2} = 150N$$



(3) ما مقدار المقاومة المكافئة في الشكل المجاور بوحدة أوم؟

(د) 5

(ج) 1.38

(ب) 6.3

(أ) 2.7

الجواب (د): المقاومتان ($3\Omega, 6\Omega$) على التوازي ومكافئتهما متصلة مع المقاومة (8Ω) على التوالي والمكافئة متصلة مع المقاومة 10Ω على التوازي وتكون المقاومة الكلية المكافئة 5Ω

(4) إذ علمت أن الشحنات الموجبة التي عبرت مقطع من موصل ($3\mu C$) والشحنات السالبة التي عبرت نفس المقطع ($2\mu C$) خلال 20 ثانية فما مقدار شدة التيار بوحدة ميكرو أمبير؟

(د) 0.25

(ج) 100

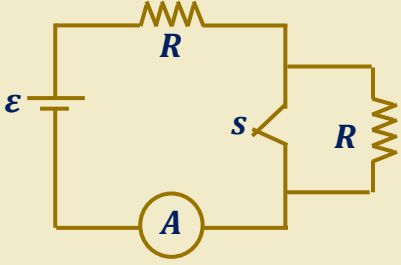
(ب) 0.05

(أ) 4

الجواب (د): شدة التيار تساوي المجموع الجبري للشحنات التي تعبر مقطع من موصل / الزمن

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{3 \times 10^{-6} + 2 \times 10^{-6}}{20} = 0.25 \times 10^{-6}A$$

5) في الشكل المجاور، ماذا يحدث لقراءة الأميتر (A) عند فتح المفتاح (S)؟



(د) تزداد

(ج) تقل

(ب) تبقى ثابتة

(أ) تنعدم

الجواب (ج): عندما كان المفتاح مغلق لم يمر التيار في المقاومة المتصلة

معه على التوازي، وكانت المقاومة المكافئة للدارة (R) أما بعد فتح

المفتاح اتصلت المقاومة على التوالي مع المقاومة الأخرى وأصبحت المقاومة المكافئة (2R) لذلك تقل شدة التيار

6) الشكل المجاور يمثل دائرة كهربائية، أخذت عدة قراءات لل فولتميتر والأميتر من خلال تغيير المقاومة (R) فتم الحصول على العلاقة الخطية في الشكل المجاور، ماذا يمثل ميل الخط المستقيم؟

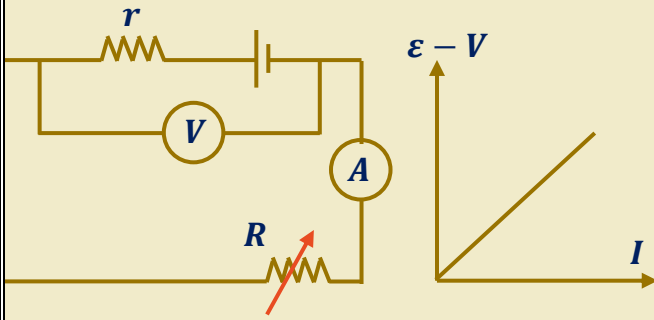
(د) r

(ج) R

(ب) R - r

(أ) r + R

الجواب (د): يقيس الأميتر فرق الجهد بين قطبي البطارية وتكون قراءته



$$V = \varepsilon - Ir \Rightarrow Ir = \varepsilon - V$$

$$r = \frac{\varepsilon - V}{I}$$

7) سلك مستقيم لف على شكل ملف دائري لفة واحدة ومر به تيار كهربائي، إذا لف السلك نفسه على شكل ملف دائري أربع لفات ومر به نفس التيار، فما النسبة بين شدة المجال المغناطيسي (B₁) عند مركز الملف الأول إلى شدة المجال المغناطيسي (B₂) عند مركز الملف الثاني (B₁/B₂)

(د) 16/1

(ج) 1/16

(ب) 4/1

(أ) 1/4

الجواب (ج):

$$L_1 = L_2 = 2\pi N_1 R_1 = 2\pi N_2 R_2$$

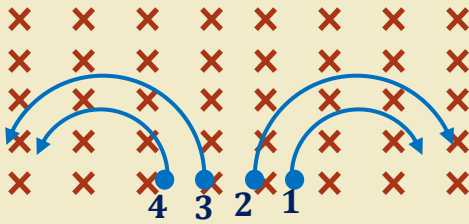
$$N_1 R_1 = N_2 R_2 \Rightarrow R_1 = 4R_2$$

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{\frac{\mu_0 I}{2(4R_2)}}{\frac{4\mu_0 I}{2(R_2)}} = \frac{\mu_0 I}{8R_2} \times \frac{2(R_2)}{4\mu_0 I} = \frac{1}{16}$$

8) سلك نحاس طوله (L) ومساحة مقطعه (A) سحب إلى ثلاثة أمثال طوله السابق، ماذا يحدث لمقاومة السلك ومقاومته

- (أ) تزداد مقاومة السلك وتبقى مقاومته ثابتة
(ب) تزداد كل من مقاومة السلك ومقاومته
(ج) تقل مقاومة السلك وتزداد مقاومته
(د) تبقى مقاومة السلك ثابتة وتقل مقاومته

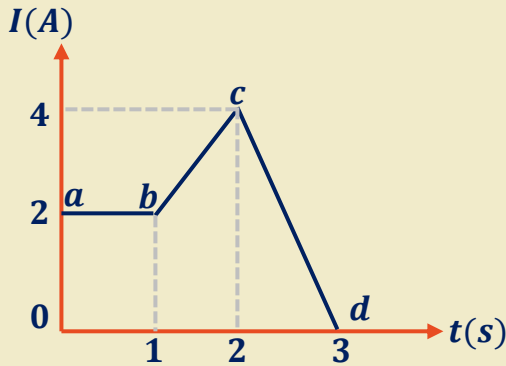
الجواب (أ): عند سحب السلك يزداد طوله وتقل مساحة مقطعه فتقل مقاومته حسب العلاقة $(R = \rho \frac{l}{A})$ أما مقاومته السلك فهي ثابت يعتمد على نوع مادته وليس على أبعاده الهندسية.



9) أدخلت أربع جسيمات متساوية في الشحنة والسرعة مجالاً مغناطيسياً منتظماً فاتخذت المسارات المبينة في الشكل، أيها يحمل شحنة سالبة وله كتلة أكبر

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

الجواب (ب): باستخدام اليد اليسرى لأن الشحنة سالبة نحدد اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على الجسيم المشحون بشحنة سالبة والذي له أكبر نصف قطر له أكبر كتلة.



10) الشكل المجاور يمثل العلاقة بين شدة التيار الكهربائي والزمن في ملف حلزوني، إذا علمت أن معامل الحث الذاتي له $(100mH)$ فما مقدار القوة الدافعة الحثية المتولدة فيه بوحدة الفولت في الفترة الزمنية $(b - c)$ ؟

- (أ) 0.2 (ب) 0.3
(ج) 0.5 (د) 0.6

الجواب (أ): نحسب ميل الخط المستقيم (bc) حيث يمثل ميل الخط المستقيم معدل نمو التيار

$$\varepsilon = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = -100 \times 10^{-3} \times \frac{(4 - 2)}{(2 - 1)} = -0.2V$$

إشارة السالب تعني أن سهم القوة الدافعة الكهربائية الحثية يعاكس سهم القوة الدافعة الكهربائية الأصلية.